**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**
**«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ**
**імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**
**Інститут прикладного системного аналізу**
**Кафедра системного проектування**

# Звіт

**про виконання лабораторної роботи №3**
**з дисципліни «Програмування на мові Java»**

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант 17 :

| № | Завдання |
|---|---|
| 17 | 5,7,24,32 |

5) Створіть програму для шифрування\розшифровки тексту методом Цезаря. У ньому ключем є ціле число, а шифрування\ розшифровка полягає в сумовуванні\відніманні кодів символів відкритого тексту\криптотексту з ключем.

```
public class Ex1 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введіть текст для шифрування: ");
        String plaintext = scanner.nextLine();

        System.out.print("Введіть ключ (ціле число): ");
        int key = scanner.nextInt();

        String ciphertext = encrypt(plaintext, key);
        System.out.println("Зашифрований текст: " + ciphertext);

        String decryptedText = decrypt(ciphertext, key);
        System.out.println("Розшифрований текст: " +
decryptedText);
    }

    public static String encrypt(String text, int key) {

        StringBuilder result = new StringBuilder();

        for (int i = 0; i < text.length(); i++) {
            char ch = text.charAt(i);
            char encryptedChar = (char) (ch + key);
            result.append(encryptedChar);
        }
        return result.toString();
    }
    public static String decrypt(String text, int key) {
        return encrypt(text, -key);
    }
}
```

```
Введіть текст для шифрування: cat
Введіть ключ (ціле число): 3
Зашифрований текст: fdw
Розшифрований текст: cat
```

✔ encrypt() 30 ms
✔ decrypt() 2 ms

7) Створіть програму для визначення коду введеного символу в 16-ном представлені в форматі ‘\uXXXX’. Забезпечте циклічність виконання програми до введення символу пробіл. Перевірте правильність роботи програми, скориставшись нею для отримання кодів символів в будь-якому слові (наприклад," cat ") і вивівши на екран слово з отриманих кодів.

```
public class Ex2 {

        public static void main(String[] args) {
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);

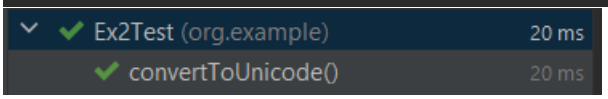
            while (true) {
                System.out.print("Введіть слово або букву (або
пробіл для завершення): ");
                String input = scanner.nextLine();
                if (input.trim().isEmpty() || input.equals(" "))
{
                    System.out.println("Програма завершена.");
                    break;
                }
                String unicodeCodes = convertToUnicode(input);
                System.out.println("Коди: " + unicodeCodes);
            }

            scanner.close();
        }

        public static String convertToUnicode(String input) {
            StringBuilder unicodeCodes = new StringBuilder();

            for (char ch : input.toCharArray()) {
                unicodeCodes.append(String.format("u%04X", (int)
ch));
            }
            return unicodeCodes.toString();
        }
}
```

```
Введіть слово або букву (або пробіл для завершення): cat
Коди: u0063u0061u0074
```



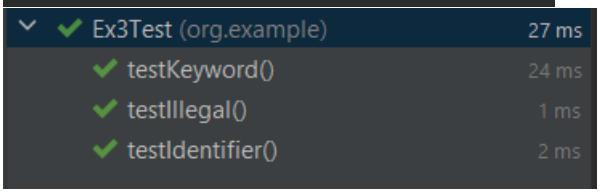

24) Аналіз типів аргументів, що задаються під час запуску програми. Якщо аргумент є правильним ідентифікатором Java (шаблон: складається з латинських букв, цифр і символів "$" і "_", що вважаються буквами, і, крім того, перший символ є літерою), то його тип "Identifier", якщо аргумент є ключовим словом Java (для прикладу задати кілька ключових слів Java, "if", "for", "while", "do" і "else"), то його тип "Keyword", інакше його тип вважається

"Illegal". Програма виводить кількість заданих аргументів і для кожного аргументу його тип і значення.

```
public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Кількість аргументів: " +
args.length);

        for (String arg : args) {
            String type = analyzeArgumentType(arg);
            System.out.println("Тип: " + type + ", Значення: " +
arg);
        }
    }
    public static String analyzeArgumentType(String arg) {
        if (isJavaKeyword(arg)) {
            return "Keyword";
        }
        else if (isJavaIdentifier(arg)) {
            return "Identifier";
        }
        else {
            return "Illegal";
        }
    }
    public static boolean isJavaIdentifier(String str) {
        if (Character.isDigit(str.charAt(0))) {
            return false;
        }
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            char ch = str.charAt(i);
            if (!Character.isLetter(ch) && !
Character.isDigit(ch) && ch != '$' && ch != '_' && (i != 0 || !
Character.isLetter(ch))) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
    public static boolean isJavaKeyword(String str) {
        String[] keywords = {"if", "for", "while", "do",
"else"};
        for (String keyword : keywords) {
            if (str.equals(keyword)) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

```
Кількість аргументів: 5
Тип: Identifier, Значення: yfyf
Тип: Keyword, Значення: if
Тип: Keyword, Значення: for
Тип: Illegal, Значення: 2342
Тип: Identifier, Значення: $ee
```




32) Аналіз аргументів, що задаються під час запуску програми. Програма визначає тип аргумент - ціле число або рядок (шаблон: цілим числом вважається рядок, яка містить цифри і, крім того, першим символом рядка може бути цифра, знак "+" або "-"). Потім серед аргументів-чисел шукається максимальне число. Програма виводить кількість заданих аргументів, їх значення, кількість аргументів-чисел і значення максимального числа.

```java
public class Ex4 {

    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 0) {
            System.out.println("Не вказані аргументи.");
            return;
        }
        int numberOfNumbers = 0;
        int maxNumber = Integer.MIN_VALUE;
        System.out.println("Кількість аргументів: " +
args.length);
        for (String arg : args) {
            System.out.println("Аргумент: " + arg + ", Тип: " +
analyzeArgumentType(arg));
            if (isInteger(arg)) {
                numberOfNumbers++;
                int currentNumber = Integer.parseInt(arg);
                if (currentNumber > maxNumber) {
                    maxNumber = currentNumber;
                }
            }
        }
        System.out.println("Кількість аргументів-чисел: " +
numberOfNumbers);
        System.out.print("Максимальне число: ");
        if (numberOfNumbers > 0) {
            System.out.println(maxNumber);
        }
        else {
            System.out.println("немає");
        }
    }
    public static String analyzeArgumentType(String arg) {
```

```
        if (isInteger(arg)) {
            return "Ціле число";
        }
        else {
            return "Рядок";
        }
    }
    public static boolean isInteger(String s) {
        try {
            Integer.parseInt(s);
            return true;
        } catch (NumberFormatException e) {
            return false;
        }
    }
}
```

```
Кількість аргументів: 4
Аргумент: +3434, Тип: Ціле число
Аргумент: 3434, Тип: Ціле число
Аргумент: 7737, Тип: Ціле число
Аргумент: -3434, Тип: Ціле число
Кількість аргументів-чисел: 4
Максимальне число: 7737
```

Висновок.

На лабораторній роботі №2 ми встановили та завантажили IntelliJ IDEA.Також навчилися створювати проект Maven та писати unit-тести для тестування методів розробленого класу а також працювати з рядками.